DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

Motion Tennis: tecnologia e esporte em uma experiência interativa de treinamento

Integrantes da equipe

Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto

Nome:	**RA:**
Arthur Rodrigues Ferreira	**24026567**
Felipe Oluwaseun Santos Ojo	**24026245**
Gabriel Henrique Coelho Marussi	**24026609**
Nicolas Roberto Jordan Morales	**24025897**

Professor responsável

João Trencher

Curso

Ciência da computação (6° semestre)

Linha de atuação

Identificar com ✓ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

- Projeto Interdisciplinar:	Internet das Coisas (IoT), Sistemas Embarcados e Robótica, Desenvolvimento de Software (API, banco de dados e dashboard) e Segurança da Informação.

Tipo de projeto

Identificar com ✓ o tipo de projeto.

- Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção) ✓
- Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada)

Tema gerador

Esporte, saúde e aprendizagem por meio da tecnologia. Proposta relacionada ao ODS 3 (Saúde e Bem-Estar) e ao ODS 4 (Educação de Qualidade), sujeita à validação do docente.

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

O produto desenvolvido é o Motion Tennis, uma solução de treinamento esportivo que integra um equipamento físico de detecção de impactos a uma plataforma digital interativa. O protótipo utiliza três sensores KY-037 conectados a um Arduino Uno, responsáveis por captar os impactos da bola em uma parede de treinamento dividida em seis áreas-alvo. Por meio da análise das diferenças de tempo entre os sinais recebidos, o sistema estima a região atingida e registra os resultados durante a partida.

A plataforma inclui um jogo interativo com três modalidades de treinamento, pontuação em tempo real, histórico de partidas e indicadores de desempenho. O sistema conta com interface web, aplicativo Android, banco de dados local e sincronização em nuvem, permitindo que os atletas acompanhem sua evolução. Também dispõe de uma área educativa, denominada Motion Tennis Academy, destinada a complementar a experiência com conteúdos de aprendizagem.

Como produto final, a proposta reúne o equipamento de treinamento e seu ecossistema digital, com possibilidade de comercialização do dispositivo físico por e-commerce. O protótipo já apresenta

funcionamento integrado entre sensores e aplicação, com aprimoramentos de calibração previstos para aumentar a precisão dos impactos.

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

A implementação do Motion Tennis está prevista para ambientes que possibilitem a prática esportiva e a instalação de uma estrutura de treinamento, como academias de tênis, clubes, escolas, centros esportivos e espaços recreativos. O equipamento também poderá ser utilizado em quadras particulares, condomínios e residências que disponham de espaço adequado, oferecendo uma alternativa de treinamento individual ou acompanhado por profissionais.

A proposta contempla ainda a comercialização do equipamento físico por meio de e-commerce, permitindo sua aquisição por consumidores individuais e instituições esportivas. A plataforma digital complementa essa experiência com recursos de treinamento, acompanhamento de desempenho e evolução dos usuários, possibilitando a utilização da solução em diferentes contextos, desde atividades educativas e recreativas até treinamentos especializados.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

O Motion Tennis é direcionado a praticantes de tênis de diferentes faixas etárias e níveis de experiência, desde crianças e iniciantes que buscam uma introdução mais dinâmica ao esporte até atletas amadores e profissionais interessados em aprimorar sua precisão, consistência e desempenho. A solução também atende treinadores, escolas, academias, clubes e centros esportivos que desejam incorporar recursos tecnológicos às atividades de ensino, treinamento e acompanhamento dos alunos.

Além do ambiente esportivo, o projeto contempla consumidores individuais que buscam uma alternativa acessível e interativa para praticar tênis em espaços particulares, por meio da aquisição do equipamento em e-commerce. A proposta procura ampliar o acesso à prática esportiva, oferecendo diferentes modalidades de treino e acompanhamento digital da evolução, tanto para fins educativos e recreativos quanto para o aperfeiçoamento técnico.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

O treinamento de tênis exige prática constante para desenvolver habilidades como precisão, coordenação, consistência e tempo de reação. Entretanto, muitas atividades tradicionais ainda apresentam limitações no acompanhamento individual do desempenho, especialmente quando o praticante não dispõe de um treinador ou de equipamentos capazes de registrar seus resultados. Além disso, o custo de determinadas tecnologias esportivas pode dificultar o acesso a experiências de treinamento mais interativas e personalizadas.

Outro desafio identificado é a falta de recursos que estimulem a continuidade da prática, principalmente entre iniciantes e crianças, que podem se beneficiar de atividades mais dinâmicas e motivadoras. Nesse contexto, o projeto propõe integrar sensores de impacto e uma plataforma digital gamificada para transformar exercícios de repetição em experiências acompanhadas por pontuação, histórico e indicadores de evolução.

A intervenção concentra-se no desenvolvimento de uma solução acessível e adaptável a diferentes ambientes, buscando ampliar as possibilidades de treinamento individual e oferecer recursos de acompanhamento para atletas, treinadores e instituições esportivas. O objetivo não é substituir a orientação profissional, mas complementar a prática esportiva por meio da tecnologia.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

A principal hipótese do projeto é que a integração entre tecnologia e gamificação pode tornar o treinamento de tênis mais acessível, motivador e eficiente. A utilização de sensores para identificar impactos, combinada com uma plataforma digital de acompanhamento, poderá oferecer aos praticantes informações sobre seu desempenho, incentivando a evolução contínua e a participação em diferentes modalidades de treino.

Como alternativa aos equipamentos esportivos de alto custo, propõe-se uma solução baseada em componentes eletrônicos acessíveis e uma estrutura adaptável a diferentes espaços. A possibilidade de comercialização do equipamento por e-commerce também poderá facilitar sua aquisição por usuários individuais, escolas, academias e centros esportivos.

A hipótese selecionada consiste na utilização de uma parede de treinamento interativa, integrada a sensores e recursos digitais. Os resultados positivos obtidos com o protótipo indicam sua viabilidade técnica inicial, enquanto futuras calibrações e testes com usuários permitirão avaliar sua precisão, aceitação e potencial de aplicação em diferentes ambientes.

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

É importante destacar que um projeto de extensão não precisa ser necessariamente igual a um projeto de pesquisa. Mesmo que haja necessidade de pesquisa prévia para a fundamentação teórica, construção da introdução e para um melhor entendimento sobre a realidade a ser trabalhada, é preciso que um projeto de extensão contemple práticas que promovam mudanças e/ou melhorias identificadas como necessárias. O projeto final deverá ser simples, objetivo, claro e ter de 3 a 5 páginas, dentro do modelo aqui proposto.

Resumo

O Motion Tennis é um projeto que integra esporte, tecnologia e gamificação para tornar o treinamento de tênis mais interativo, acessível e mensurável. A proposta busca atender praticantes de diferentes idades e níveis de experiência, além de treinadores, escolas, clubes e academias que desejam incorporar recursos digitais à prática esportiva. A solução consiste em uma parede de treinamento com seis áreas-alvo, equipada com sensores capazes de identificar impactos e transmitir informações a uma plataforma digital que registra pontuações, histórico e indicadores de desempenho. O projeto contempla ainda um aplicativo para acompanhamento da evolução dos atletas e a possibilidade de comercialização do equipamento físico por e-commerce. O protótipo desenvolvido apresentou resultados positivos nos testes de integração entre sensores e sistema, demonstrando sua viabilidade técnica inicial. Como atividade extensionista, prevê-se a apresentação e demonstração prática da solução ao público, com coleta de opiniões para avaliar sua aceitação e identificar oportunidades de melhoria. Espera-se contribuir para ampliar o acesso a experiências esportivas interativas e incentivar a prática contínua do tênis.

Introdução

A integração entre esporte e tecnologia tem ampliado as possibilidades de aprendizagem, treinamento e acompanhamento do desempenho físico. Recursos digitais e sistemas de monitoramento permitem transformar atividades esportivas em experiências mais interativas, contribuindo para a motivação dos praticantes e para o desenvolvimento de suas habilidades. Nesse contexto, o Motion Tennis propõe utilizar sensores e elementos de gamificação para oferecer uma alternativa de treinamento de tênis que combine acessibilidade, inovação e acompanhamento da evolução individual.

A proposta está relacionada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, especialmente ao ODS 3 — Saúde e Bem-Estar, por incentivar a prática de atividades físicas, ao ODS 4 — Educação de Qualidade, pelo potencial de aplicação em ambientes de ensino esportivo, e ao ODS 9 — Indústria, Inovação e Infraestrutura, por explorar soluções tecnológicas adaptáveis a diferentes contextos.

Como atividade de extensão universitária, o projeto busca aproximar os conhecimentos desenvolvidos na graduação das necessidades da sociedade, por meio da demonstração de um protótipo funcional e do diálogo com possíveis usuários. A iniciativa pretende avaliar a aceitação da solução, identificar oportunidades de aprimoramento e explorar seu potencial de aplicação em escolas, academias, clubes e espaços particulares.

Objetivos

- Desenvolver uma solução tecnológica que integre sensores e recursos digitais para tornar o treinamento de tênis mais interativo e acessível.
- Incentivar a prática esportiva por meio de atividades gamificadas, adaptáveis a diferentes idades e níveis de experiência.
- Permitir o acompanhamento do desempenho dos praticantes por meio de pontuações, histórico de partidas e indicadores de evolução.

- Demonstrar o funcionamento do protótipo e apresentar suas possibilidades de aplicação em escolas, academias, clubes e espaços particulares.
- Promover a interação com o público para identificar necessidades, avaliar a aceitação da proposta e coletar sugestões de melhoria.
- Explorar a viabilidade de comercialização do equipamento físico por e-commerce, ampliando as possibilidades de acesso à solução.

Métodos

A ação extensionista será desenvolvida por meio da apresentação e demonstração prática do Motion Tennis na V Semana da Tecnologia FECAP , promovendo a interação entre a equipe e o público visitante. A atividade envolverá estudantes, praticantes de tênis, profissionais do esporte e demais interessados em conhecer novas aplicações tecnológicas no treinamento esportivo.

Durante a demonstração, os participantes poderão conhecer o funcionamento do equipamento, visualizar a integração entre os sensores e a plataforma digital e experimentar os desafios interativos, conforme as condições de segurança e funcionamento do protótipo. A equipe apresentará os recursos de acompanhamento de desempenho, as possibilidades de utilização em diferentes ambientes e a proposta de comercialização do produto.

Para avaliar a percepção do público, serão realizadas conversas com os visitantes e coletadas opiniões sobre a experiência, a facilidade de utilização, o interesse pelo produto e suas possíveis aplicações. As informações obtidas serão analisadas pela equipe para identificar oportunidades de melhoria, avaliar a aceitação da solução e orientar as próximas etapas de desenvolvimento.

A metodologia busca aproximar o conhecimento acadêmico das necessidades dos possíveis usuários, permitindo que a experiência prática e o diálogo com a comunidade contribuam para o aperfeiçoamento do projeto.

Resultados (ou resultados esperados)

O desenvolvimento do Motion Tennis já apresentou resultados positivos, com a integração funcional entre os sensores físicos e a plataforma digital, permitindo identificar impactos, registrar pontuações e acompanhar o desempenho dos praticantes. Esses resultados demonstram a viabilidade técnica inicial da solução, que permanece em aperfeiçoamento para ampliar a precisão e a consistência das leituras.

Com a realização da atividade extensionista, espera-se avaliar a aceitação do produto, despertar o interesse pela prática esportiva e identificar oportunidades de aplicação em escolas, academias, clubes e espaços particulares. A interação com o público permitirá compreender diferentes necessidades e obter sugestões para o aprimoramento da experiência.

Como impacto social, o projeto busca ampliar o acesso a recursos tecnológicos de treinamento, oferecendo uma alternativa potencialmente mais acessível e adaptável a diferentes perfis de usuários. Espera-se contribuir para o incentivo à atividade física, à inclusão de novos praticantes e à aproximação entre inovação tecnológica, educação e esporte.

Considerações finais

O desenvolvimento do Motion Tennis demonstrou que a integração entre esporte e tecnologia pode oferecer novas possibilidades para o treinamento de tênis, tornando a prática mais interativa, dinâmica e acompanhada por indicadores de desempenho. Os resultados obtidos com o protótipo físico e a plataforma digital foram positivos, atendendo aos objetivos funcionais iniciais e evidenciando o potencial da solução para diferentes perfis de praticantes.

Como próximas etapas, pretende-se aprimorar a precisão dos sensores, ampliar os recursos de treinamento e avaliar a experiência dos usuários por meio de demonstrações práticas e coleta de opiniões. A proposta também apresenta possibilidades de aplicação em escolas, academias, clubes e espaços particulares, além de futura comercialização do equipamento por e-commerce.

Dessa forma, o projeto representa uma iniciativa de inovação com potencial educativo, esportivo e comercial, aproximando os conhecimentos desenvolvidos na universidade das necessidades da sociedade e incentivando novas formas de acesso à prática esportiva.

Referências

ARDUINO. Arduino UNO Rev3: documentação técnica. Disponível em: https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3. Acesso em: 9 nov. 2026.

JOY-IT. KY-037 Microphone Sensor Module: documentação técnica do sensor. Disponível em: https://download.kamami.pl/p587610-KY-037.pdf. Acesso em: 9 nov. 2026.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. pySerial: documentação da biblioteca de comunicação serial. Disponível em: https://pyserial.readthedocs.io/en/latest/. Acesso em: 9 nov. 2026.

META OPEN SOURCE. React: documentação oficial. Disponível em: https://react.dev/reference/react. Acesso em: 9 nov. 2026.

NODE.JS. Documentação oficial do Node.js. Disponível em: https://nodejs.org/docs/latest/api/. Acesso em: 9 nov. 2026.

SUPABASE. Supabase Documentation: banco de dados, autenticação e integração de aplicações. Disponível em: https://supabase.com/docs. Acesso em: 9 nov. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Guia de atividade física para a população brasileira. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-e-manuais/2021/guia-de-atividade-fisica-para-a-populacao-brasileira.pdf. Acesso em: 9 nov. 2026.

Versão 3.0 – 05/2026